CORRIGÉ — INTERVALLES ET FONCTIONS

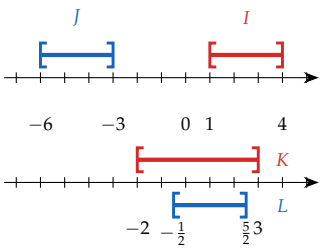
Chapitre 2 : fiche d'exercices — Seconde

Les résultats sont encadrés ; les remarques en bleu signalent les erreurs fréquentes et les méthodes à retenir. Une équation se conclut par des accolades, une inéquation par des intervalles.

I) Droite numérique, intervalles fermés

Exercice 1 — Représenter des intervalles fermés

1)



Une droite par intervalle, ou deux couleurs sur une même droite.

2) $[-2;5]$

3) a) $4 \in [0;4]$ (borne incluse) ; b) $9 \notin [3;8{,}9]$; c) $-3 \in [-4;-2]$; d) $-50 \notin [-49;-5]$ ($-50 < -49$).

Exercice 2 — Appartenance

a) $2 \in [-3;7]$ b) $-4 \notin [-3;5]$

c) $10^{-2} \in [0;1]$ d) $\pi \in [3{,}1;3{,}2]$

e) $-3 \in [-6;-3]$ f) $1{,}5 \notin [1{,}6;2]$

c) $10^{-2} = 0{,}01$ *; d)* $\pi \simeq 3{,}14$.

Exercice 3 — Nombres dans un intervalle

1) $\frac{7}{2} = 3{,}5$: les entiers positifs ou nuls de l'intervalle sont $0;1;2;3$.

2) Par exemple $3{,}72$ et $3{,}75$.

3) $3 < \pi < 4$: $[3;4]$.

II) Intervalles ouverts, inégalités

Exercice 4 — D'un intervalle à une inégalité

a) $2 \leqslant x \leqslant 7$, fermé b) $x > -1{,}5$, ouvert

c) $-4 < x \leqslant 0$, semi-ouvert d) $x < 5$, ouvert

e) $-3 \leqslant x < 8$, semi-ouvert f) $0 < x < 1$, ouvert

Exercice 5 — D'une phrase à un intervalle

1) $x \geqslant -1$: $[-1;+\infty[$

2) $-3 < x < 2$: $]-3;2[$

3) $x < 4$: $]-\infty;4[$

4) $0 \leqslant x < 6$: $[0;6[$

« Positifs ou nuls » : 0 est inclus ; « strictement » : la borne est exclue.

Exercice 6 — D'une inégalité à un intervalle

a) $[-4;2]$ b) $]-\infty;3[$

c) $]5;+\infty[$ d) $]2;3[$

e) $[1{,}5;+\infty[$ f) $]-\infty;10^{-2}]$

Les représentations se font comme à l'exercice 1 : crochet tourné vers l'extérieur pour une borne exclue et du côté de l'infini.

Exercice 7 — Tableau à compléter

1) $\left[\frac{1}{4};\frac{2}{3}\right[$; $]\pi;+\infty[$; $]-\infty;-1[$

2)

Inégalité(s)	Intervalle
$-1 \leqslant x \leqslant 4$	$[-1;4]$
$1 < x \leqslant 5$	$]1;5]$
$-3 \leqslant x < 2$	$[-3;2[$
$0 < x < 3$	$]0;3[$
$x > 2$	$]2;+\infty[$
$x \leqslant 1$	$]-\infty;1]$
$-2 \leqslant x < 6$	$[-2;6[$

Exercice 8 — Bornes incluses ou exclues ?

a) $6 \in]-2;6]$ b) $-2 \notin]-2;4[$

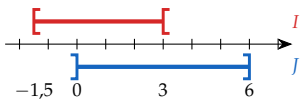
c) $10^{-2} \in]0;+\infty[$ d) $\pi \in]3{,}1;3{,}2[$

e) $-4 \notin]-\infty;-4[$ f) $-1{,}5 \in [-1{,}5;1{,}5[$

g) $0 \in]-\infty;+\infty[$ h) $-1 \notin]-1;3]$

III) Intersection, réunion, complémentaire

Exercice 9 — Premières intersections et réunions



a) $I \cap J =]0;3[$; $I \cup J = [-1{,}5;6]$

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

b) $I \cap J = \boxed{[1;3[}$; $I \cup J = \boxed{\mathbb{R}}$

En a), $0 \notin J$ et $3 \notin I$: les deux bornes de $I \cap J$ sont exclues.

Exercice 10 — Attention aux bornes

a) $I \cap J = \boxed{[-2;1]}$; $I \cup J = \boxed{]-3;+\infty[}$
b) $I \cap J = \boxed{\varnothing}$; $I \cup J = \boxed{]1;6{,}5[}$
c) $I \cap J = \boxed{]-\infty;2]}$; $I \cup J = \boxed{]-\infty;4[}$
d) $I \cap J = \boxed{\{5\}}$; $I \cup J = \boxed{\mathbb{R}}$
e) $I \cap J = \boxed{\varnothing}$; $I \cup J = \boxed{\mathbb{R}}$

b) $3 \in I$ mais $3 \notin J$: pas de nombre commun, et la réunion n'a pas de trou. d) Seul 5 est dans les deux intervalles.

Exercice 11 — Plusieurs intervalles

1) $I = \boxed{[-2;6]}$; $J = \boxed{[-4;-1[}$; $L = \boxed{]-\infty;6]}$; $M = \boxed{]2;+\infty[}$.
2)
$I \cap J = \boxed{[-2;-1[}$ $I \cup J = \boxed{[-4;6]}$
$J \cap K = \boxed{\varnothing}$ $K \cup L = \boxed{]-\infty;10]}$
$I \cap L = \boxed{[-2;6]}$ $K \cup M = \boxed{]1;+\infty[}$

I est contenu dans L : $I \cap L = I$.

Exercice 12 — Complémentaire

a) $\boxed{]-\infty;3]}$ b) $\boxed{]4;+\infty[}$
c) $\boxed{]-\infty;-2[}$ d) $\boxed{[6;+\infty[}$
e) $\boxed{]-\infty;1[\cup]2;+\infty[}$
f) $\boxed{]-\infty;-5] \cup [8;+\infty[}$

Chaque crochet se retourne : une borne incluse devient exclue, et inversement.

Exercice 13 — Inégalités et intervalles : « et », « ou »

a) $\boxed{]-3;-1] \cup [2;5[}$
b) $\boxed{-2 \leqslant x \leqslant 0 \text{ ou } x \geqslant 3}$
c) $\boxed{]-\infty;-1[\cup]4;+\infty[}$
d) $\boxed{x \leqslant -3 \text{ ou } x > 2}$
e) $]-2;+\infty[\cap]-\infty;3] = \boxed{]-2;3]}$
f) $\boxed{x \geqslant 1 \text{ et } x < 5}$, soit $1 \leqslant x < 5$: $\boxed{[1;5[}$
g) $[-4;+\infty[\cap [1;+\infty[= \boxed{[1;+\infty[}$
h) $]-\infty;0[\cup]-\infty;2] = \boxed{]-\infty;2]}$
i) $]-\infty;-1[\cap]3;+\infty[= \boxed{\varnothing}$

« et » : les deux conditions à la fois (intersection) ; « ou » : au moins l'une des deux (réunion). En g) et h), un intervalle contient l'autre ; en i), aucun nombre n'est à la fois inférieur à -1 et supérieur à 3.

IV) Image et antécédent

Exercice 14 — Calculer des images

1)
$f(1) = 2 - 3 = \boxed{-1}$
$f(-2) = -4 - 3 \times 4 = \boxed{-16}$
$f\left(\frac{1}{2}\right) = 1 - \frac{3}{4} = \boxed{\frac{1}{4}}$
2) $f(2) = 4 - 12 = -8$: $\boxed{\text{oui}}$, 2 est un antécédent de -8.

$-3x^2$ pour $x = -2$: $-3 \times (-2)^2 = -12$, le carré d'abord.

Exercice 15 — Image et antécédent

1)
$g(-3) = -12 - 5 = \boxed{-17}$
$g(5) = 20 - 5 = \boxed{15}$
$g\left(\frac{3}{4}\right) = 3 - 5 = \boxed{-2}$
2) $g\left(\frac{1}{2}\right) = 2 - 5 = -3 \neq 3$: $\boxed{\text{non}}$.
3)
$4x - 5 = 3$
$4x = 8$
$x = \boxed{2}$

Exercice 16 — Calculer des antécédents

a) $x - 4 = -2$, donc $\boxed{x = 2}$.
b) $x^2 = 36$: deux antécédents, $\boxed{-6}$ et $\boxed{6}$.
c) $\frac{1}{x} = 4$, donc $\boxed{x = \frac{1}{4}}$.
d) $x(x-3) = 0$: un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul : $\boxed{0}$ et $\boxed{3}$.

b) $(-6)^2 = 36$ aussi : ne pas oublier l'antécédent négatif.

Exercice 17 — Deux fonctions égales

1) $f(2) = 6 \times 1 + 4 - 10 = \boxed{0}$ et $g(2) = \boxed{0}$.
2) Par exemple $f(0) = 12 - 10 = 2$ et $g(0) = 2$.
3)
$f(x) = 3x - x^2 + 12 - 4x + x^2 - 10$
$f(x) = \boxed{2 - x}$
Donc $f(x) = g(x)$ pour tout nombre x.

V) Ensemble de définition

Exercice 18 — Un nombre sans image

f_1 : $\boxed{0}$ (division par zéro) ; f_2 : $\boxed{2}$ ($2 - 2 = 0$) ; f_3 : $\boxed{-5}$ (racine carrée d'un nombre négatif).

Exercice 19 — Valeurs interdites

a) $x - 6 = 0$: $\boxed{6}$ b) $x + 5 = 0$: $\boxed{-5}$
c) $3x = 0$: $\boxed{0}$ d) $2x - 8 = 0$: $\boxed{4}$
e) $2x + 6 = 0$: $\boxed{-3}$ f) $4x - 12 = 0$: $\boxed{3}$

Seul le dénominateur compte : le numérateur peut être nul.

Exercice 20 — Racines carrées

a) $\boxed{[0;+\infty[}$ b) $x \geqslant 2$: $\boxed{[2;+\infty[}$
c) $x \geqslant -4$: $\boxed{[-4;+\infty[}$ d) $x \geqslant 5$: $\boxed{[5;+\infty[}$

e) $3x - 9 \geqslant 0$ donne $3x \geqslant 9$ puis $x \geqslant 3$: $[3\,;+\infty[$
f) $2x + 8 \geqslant 0$ donne $2x \geqslant -8$ puis $x \geqslant -4$: $[-4\,;+\infty[$

Exercice 21 — Pour s'entraîner

a) $\mathbb{R}$ b) $\mathbb{R}$ (affine)
c) valeur interdite 1 : $]-\infty\,;1[\cup]1\,;+\infty[$
d) $5x + 15 = 0$ pour $x = -3$: $]-\infty\,;-3[\cup]-3\,;+\infty[$
e) $4x - 8 \geqslant 0$ donne $x \geqslant 2$: $[2\,;+\infty[$

VI) Tableau de valeurs

Exercice 22 — Lire un tableau

1) $f(-1) = 0$; $f(1) = -1$; $f(-2) = 2$.
2) $f(2) = 4 \neq -1$: non. Le tableau donne $f(1) = -1$: 1 est un antécédent de -1.

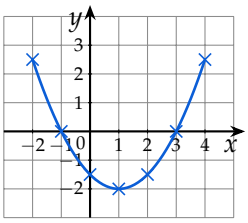
Exercice 23 — Lire un tableau (suite)

1) $g(4) = 5$; $g(2) = 0$; $g(-1) = -2$.
2) Antécédents de 5 : 4 ; de -2 : -1 ; de 4 : -3 et 6.

Exercice 24 — Construire un tableau

1) Par exemple $f(-2) = 0{,}5 \times (-3)^2 - 2 = 2{,}5$.

x	-2	-1	0	1	2	3	4
$f(x)$	2,5	0	$-1{,}5$	-2	$-1{,}5$	0	2,5



2) Antécédents de 0 : -1 et 3 ; de 2,5 : -2 et 4.
3) Ci-contre.

VII) Courbe représentative

Exercice 25 — Lecture graphique

a) $D_f = [-4\,;5]$
b) $f(3) = 0$ et $f(-1) = 0$
c) $f(-2) = 2$ et $f(-4) = 2$
d) Antécédents de 2 : $-4\,;-2\,;4$; de 0 : $-1\,;3$; de -2 : 1 ; -3 n'a aucun antécédent.
e) -3 et 5.

Pour les antécédents de 2, on trace la droite $y = 2$ et on lit toutes les abscisses des points de la courbe sur cette droite.

Exercice 26 — Points et courbes

1) Les points $(0\,;-3)$; $(-4\,;0)$; $(2\,;1)$ et $(6\,;1)$ appartiennent à $\mathcal{C}_f$.
2) a) $f(3) = -2$; b) $f(0) = 4$; c) $f(-1) = 0$ et $f(5) = 0$.
3) a) $f(-2) = 1$: $A \in \mathcal{C}_f$; $f(3) = 6 \neq 5$: $B \notin \mathcal{C}_f$; $f(1{,}5) = 2{,}25 - 3 = -0{,}75$: $C \in \mathcal{C}_f$. Autres points : $(0\,;-3)$, $(1\,;-2)$.
b) $f(-2) = -5$: $A \in \mathcal{C}_f$; $f(2) = 7 \neq 6$: $B \notin \mathcal{C}_f$; $f\left(\frac{1}{3}\right) = 2$: $C \in \mathcal{C}_f$. Autres points : $(0\,;1)$, $(1\,;4)$.

Exercice 27 — Trois antécédents

a) $[-3\,;3]$ b) $f(2) = 0$ c) -3
d) 0 (antécédents -2, 0 et 2) ; tout nombre strictement compris entre -1 et 2 convient aussi.
e) Par exemple 5 : aucun point de la courbe n'a une ordonnée supérieure à 4.

Exercice 28 — Quelle courbe passe par ce point ?

	f	g	h	k
$x = 4$	6	6	6	8
$x = 6$	4	4	2	8
$x = 8$	2	3	-2	4

1) $A(4\,;6)$: courbes de f, g et h.
2) $B(6\,;4)$: courbes de f et g ; $C(8\,;4)$: courbe de k.

VIII) Calculatrice

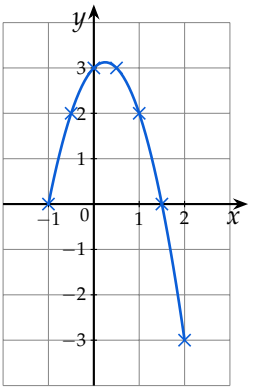
Exercice 29 — Antécédents à la calculatrice

1) Tableau : 7 ; 3,5 ; 1 ; $-0{,}5$; -1 ; $-0{,}5$; 1 ; 3,5 ; 7. Axes : x de -2 à 6, y de -2 à 8.
2) Antécédents de 2 : $x \simeq -0{,}4$ et $x \simeq 4{,}4$.
3) Oui, deux : $x \simeq 0{,}6$ et $x \simeq 3{,}4$.

Exercice 30 — Tableau avec un pas de 0,5

1)

x	-1	$-0{,}5$	0	0,5	1	1,5	2
$g(x)$	0	2	3	3	2	0	-3



2) Ci-contre.
3) $g(0{,}25) = 3{,}125$; antécédents de 2 : $-0{,}5$ et 1 ; de 0 : -1 et 1,5.

Exercice 31 — Une fonction quotient

1) -1 ; 0 ; 0,25 ; 0,32 ; 0,33 ; 0,33 ; 0,31 ; 0,30 ; 0,28 ; 0,26 ; 0,25.
3) Antécédents de 0,25 : 1 et 5.
4) $f(x) = 0$: $S = \{0{,}5\}$; $f(x) \geqslant 0{,}25$: $S = [1\,;5]$.
5) Les deux courbes se coupent en deux points : $S \simeq \{0\,;1{,}30\}$.

$f(0) = -1$ et $0 - 1 = -1$: 0 est une solution exacte.

Exercice 32 — Intersections de courbes

1) Les courbes se coupent en $x=-1$, $x=1$ et $x=2$; $\mathcal{C}_f$ est sur $\mathcal{C}_g$ ou au-dessous pour $\boxed{S=[-2;-1]\cup[1;2]}$.
2) Un seul point commun, $\boxed{(1;9)}$. Par le calcul :

$$3x^2+x+5=3x^2-2x+8$$
$$3x=3$$
$$x=1$$

et $3+1+5=9$.
3) $\frac{1}{x}=\frac{1+2x}{x}$ donne $1=1+2x$, soit $x=0$, valeur interdite : $\boxed{\text{aucun point commun}}$.

IX) Résolution graphique

Exercice 33 — Équations

1) a) $\boxed{S=\{5\}}$ b) $\boxed{S=\{4;6\}}$ c) $\boxed{S=\{0;3;8\}}$
d) $\boxed{S=\{1\}}$ e) $\boxed{S=\varnothing}$
2) La droite $y=-1$ coupe la courbe en $\boxed{3}$ points (entre 0 et 1, en 2 et en 10) : trois solutions.

Exercice 34 — Inéquations

a) $\boxed{S=[0;1[\cup]1;10]}$
b) $\boxed{S=[0;4[\cup]6;10]}$
c) $\boxed{S=[0;10]}$
d) $\boxed{S=[4;6]}$

a) $f(1)=-2$: 1 est exclu, car l'inégalité est stricte. c) La courbe ne monte jamais au-dessus de $y=2$.

Exercice 35 — Équation et inéquations

a) $\boxed{S=\{-4;0;4\}}$
b) $\boxed{S=[-4;0]\cup[4;5]}$
c) $\boxed{S=]-3;-1[}$

Exercice 36 — Avec la formule

1) 0 ; 6 ; 6 ; 3 ; 0 ; 0 ; 6.
2) $f(0)=\boxed{3}$; $f(x)=6$: $\boxed{S=\{-2;-1;3\}}$.
3)

$$(x+1)(x+2)=x^2+3x+2$$
$$(x^2+3x+2)(x-3)=x^3-7x-6$$

$f(x)=6$ revient à $x^3-7x+6=12$, soit $x^3-7x-6=0$, c'est-à-dire $(x+1)(x+2)(x-3)=0$: les solutions exactes sont -1, -2 et 3.
4) $f(x)\geqslant 6$: $\boxed{S=[-2;-1]\cup\{3\}}$; $f(x)<0$: $\boxed{S=]1;2[}$.
5) $f(x)=0$: $\boxed{3}$ solutions $(-3, 1, 2)$; $f(x)=4$: $\boxed{3}$; $f(x)=-1$: $\boxed{0}$.

X) Comparer deux fonctions

Exercice 37 — Deux courbes

a) $\boxed{S=\{-2;2;6\}}$
b) $\boxed{S=]-2;2[\cup]6;7]}$
c) $\boxed{S=[-3;-2]\cup[2;6]}$

On regarde quelle courbe est au-dessus entre deux points d'intersection qui se suivent.

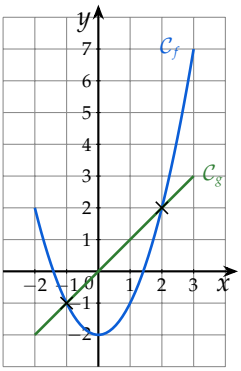
Exercice 38 — Une droite et une courbe

a) La droite est sur $y=2$ ou au-dessous à partir de $x=0$: $\boxed{S=[0;6]}$
b) $\boxed{S=]3;6]}$ c) $\boxed{S=[-4;-2]}$
d) $\boxed{S=\{-4;2;6\}}$ e) $\boxed{S=]-4;2[}$

Exercice 39 — Graphique et calcul

1)

x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	2	-1	-2	-1	2	7
$g(x)$	-2	-1	0	1	2	3



3) $\boxed{S=\{-1;2\}}$;
$f(x)<g(x)$: $\boxed{S=]-1;2[}$.
4) $(x+1)(x-2)=$
$x^2-2x+x-2=x^2-x-2$;
$f(x)=g(x)$ revient à
$(x+1)(x-2)=0$: $x=-1$ ou $x=2$.
5) $f(1{,}5)=0{,}25$: $\boxed{P\in\mathcal{C}_f}$;
$g(1{,}5)=1{,}5\neq 0{,}25$: $\boxed{P\notin\mathcal{C}_g}$.